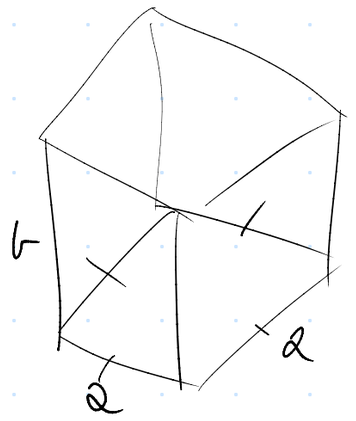
Zadanie 16.30. [matura, maj 2021, zadanie 15. (7 pkt)]

Pewien zakład otrzymał zamówienie na wykonanie prostopadłościennego zbiornika (całkowicie otwartego od góry) o pojemności 144 m^3. Dno zbiornika ma być kwadratem. Żaden z wymiarów zbiornika (krawędzi prostopadłościanu) nie może przekraczać 9 metrów. Całkowity koszt wykonania zbiornika ustalono w następujący sposób:

– 100 zł za 1 m^2 dna

– 75 zł za 1 m^2 ściany bocznej.

Oblicz wymiary zbiornika, dla którego tak ustalony koszt wykonania będzie najmniejszy.



$V = a^2 b = 144$

$a, b \in (0, 9>$

$a^2 b = 144$

$b = \frac{144}{a^2}$

$k(a) = 100a^2 + 75 \cdot 4 \cdot a \cdot \frac{144}{a^2} =$

$= 100a^2 + \frac{43200}{a}$

$\frac{144}{a^2} < 9$

$a^2 > 16$

$a \in (-\infty, -4) \cup (4, \infty) \wedge a \in (0, 9>$

$a \in (4, 9>$

$k'(a) = 200a - \frac{43200}{a^2}$

$200a - \frac{216}{a^2} = 0 \quad / \cdot \frac{1}{200} a^2$

$a^3 - 216 = 0$

$a^3 = 216$

$a = 6$

$b = \frac{144}{36} = 4$

Odp. Koszt wykonania zbiornika jest najmniejszy, gdy podstawa ma boki 6 m, a ściana boczna 4 m wysokości.